



FACULTÉ
**SCIENCES DE L'HOMME
ET DE L'ENVIRONNEMENT**
UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

DÉPARTEMENT
**SCIENCES DU BÂTIMENT
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

ACV - MIX ELECTRIQUE DE LA REUNION

ANALYSE CYCLE DE VIE

EQUIPE PROJET :

NOEL YANIS
RANDRIAMBOLOLONA NEKENA CASSY
RAKOTOARISOA LANJANIAINA
M2-GC-PRISME

I. Introduction

L'Analyse du Cycle de Vie ou ACV permet d'évaluer les impacts environnementaux d'un produit ou d'un système sur l'ensemble de son cycle de vie avec une approche multicritère.

L'évaluation des impacts environnementaux d'un produit ou d'un service ne peut se limiter à l'observation d'une seule étape de son existence : une amélioration obtenue à un stade donné peut se traduire par un simple transfert de pollution vers un autre stade, un autre milieu ou un autre indicateur d'impact.

L'ACV est définie par la norme ISO 14044 comme la compilation et l'évaluation des intrants, des extrants et des impacts environnementaux potentiels d'un système de produits au cours de son cycle de vie.

Dans un bilan énergétique, l'électricité produite à partir de biomasse est comptabilisée comme renouvelable indépendamment de l'origine de cette biomasse. En ACV au contraire, cette origine détermine la longueur de la chaîne logistique et donc une part potentiellement significative des émissions.

La production d'électricité est un secteur essentiel au développement économique et social, mais elle constitue donc également une source importante d'impacts environnementaux, notamment par l'émission de gaz à effet de serre (GES). La question est structurante à La Réunion : en 2024, les énergies renouvelables importées représentent 61,2 % de la production électrique, devant les renouvelables locales (31,2 %) et les énergies fossiles (7,6 %).

Cette ACV permet d'évaluer ces impacts en prenant en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie d'un système, depuis l'extraction des ressources jusqu'à la production d'électricité.

Pour mener à bien cette étude, le logiciel GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) a été utilisé afin de modéliser le mix électrique de La Réunion à partir des données du Bilan Énergétique de La Réunion 2024. Les différentes centrales de production, les ressources énergétiques utilisées, leurs chaînes d'approvisionnement ainsi que les technologies associées ont été identifiées puis intégrées dans le logiciel. L'objectif est d'estimer les émissions de gaz à effet de serre générées par le mix électrique réunionnais et d'interpréter les résultats obtenus.

L'ensemble des données d'inventaire, le parc de production, les ressources, les technologies, les chaînes logistiques et pondérations est consigné dans le classeur Excel joint au présent rapport. Le document qui suit expose les choix méthodologiques, leurs justifications et l'interprétation des résultats, sans reproduire le détail des données.

II. Matériels et méthodes

II.1. Objectifs et champ de l'étude

Les frontières du système correspondent à une approche « du berceau à la production » : extraction ou récolte des ressources primaires, transformation, transport jusqu'à La Réunion, puis conversion en électricité. Cette délimitation est cohérente avec l'objectif de l'étude, qui porte sur la production d'électricité et non sur ses usages.

II.2. Sources de données et traçabilité

La source de référence est le Bilan Énergétique de La Réunion (BER), édition 2025, portant sur les données de l'année 2024, publié par l'Observatoire Énergie Réunion. La distinction entre année de publication et année des données est importante : le BER paru en 2025 décrit l'année 2024, et c'est cette dernière qui constitue l'année de référence de l'étude.

La norme ISO 14044 exige que toute donnée d'inventaire soit traçable. Le classeur Excel comporte à cet effet, pour chaque donnée saisie, une colonne indiquant la source et une colonne précisant sa localisation dans le document d'origine. Les données relatives aux technologies de conversion et aux chaînes d'approvisionnement, absentes du BER, ont été complétées à partir des publications des exploitants (EDF Réunion, Albioma) et des pages thématiques de l'OER, également référencées.

II.3. Constitution de la base de données

Le détail de l'inventaire figure dans le classeur Excel joint.

La première étape du travail a consisté à construire une base de données permettant de décrire le mix électrique de La Réunion.

À partir du Bilan Énergétique de La Réunion 2024, les différentes centrales de production d'électricité ont été recensées avec leurs puissances installées. Les ressources énergétiques utilisées par chaque installation ont également été identifiées, notamment les combustibles fossiles à l'exemple du fioul, gazole, charbon, la biomasse (bagasse, granulés de bois), ainsi que les ressources renouvelables telles que l'énergie hydraulique, solaire, éolienne et le biogaz.

Les ressources importées ont ensuite été étudiées afin de reconstituer leur chaîne logistique. Pour chacune d'elles, l'origine géographique, le port de chargement, le mode de transport, la distance d'importation ainsi que les sources bibliographiques correspondantes ont été renseignés dans un classeur Excel.

Enfin, les principales technologies de production ont été associées à chaque ressource énergétique afin de préparer la modélisation dans GEMIS.

II.3.1. Critère de distinction entre ressources locales et importées

Une ressource est considérée comme locale lorsque la ressource primaire est extraite, récoltée ou captée sur le territoire de La Réunion, et comme importée lorsqu'elle arrive par voie maritime, quelle que soit sa nature renouvelable ou fossile.

Ce critère place l'hydraulique, le solaire, l'éolien, la bagasse et le biogaz du côté local, et le gazole, le charbon, le biodiesel, les granulés de bois et le bioéthanol du côté importé.

II.3.2. Méthodes d'estimation des distances maritimes

Les distances maritimes ont été estimées à l'aide de calculateurs de distances port à port par Searates pour la majorité des trajets, GEODATOS pour une autre liaison, plutôt que par calcul orthodromique majoré d'un coefficient de détour.

Cette approche a été préférée parce qu'elle restitue directement la route maritime réellement praticable, sans introduire d'hypothèse supplémentaire sur le coefficient de détour. Le port de déchargement est unique pour l'ensemble des ressources importées : Port Réunion, sur la commune du Port.

II.3.3. Traitement du transport terrestre et des ressources locales

Une distance de transport nulle a été retenue pour la bagasse ainsi que pour les autres ressources locales. Ce choix résulte d'une absence de données exploitables : la collecte de la bagasse est assurée par camion à l'échelle de l'île, depuis plusieurs points de collecte répartis sur le territoire, sans qu'une distance moyenne pondérée puisse être reconstituée à partir des sources disponibles. Le même traitement a été appliqué à l'acheminement terrestre depuis Le Port Réunion.

Retenir une valeur arbitraire aurait introduit une fausse précision ; l'hypothèse nulle signalée, a été jugée préférable.

II.3.4. Répartition des installations multi-combustibles

Trois installations mobilisent plusieurs combustibles, ce qui impose de répartir leur production entre plusieurs processus GEMIS distincts.

Les centrales Bois Rouge et Le Gol brûlent indifféremment bagasse, granulés de bois importés et, résiduellement, charbon. Cette répartition ne peut être établie en puissance installée, une même turbine délivrant la même puissance quel que soit le combustible : elle a donc été construite à partir des productions annuelles par combustible publiées par le BER, ce qui conduit à une prédominance nette des granulés (environ 77 % de l'ensemble), la bagasse et le charbon résiduel se partageant le reste.

La turbine à combustion Sud fonctionne avec un mélange dont le BER précise la composition : 80 % de bioéthanol et 20 % de gazole, ce dernier restant indispensable au démarrage de la turbine. Ce ratio est une caractéristique technique du mélange et non une donnée annuelle de consommation ; il a été retenu tel quel, faute de relevé de consommation permettant de l'affiner.

Le parc hydroélectrique, enfin, a été ventilé entre les trois catégories que distingue GEMIS, à noter : barrage de grande taille, fil de l'eau moyen, fil de l'eau de petite taille, en se référant à la base des productions par centrale publiées par le BER. La production hydraulique se concentre très largement sur les trois grands ouvrages de barrage, les installations au fil de l'eau ne représentant ensemble que moins d'un point de pourcentage du mix.

II.4. Modélisation du mix électrique sous GEMIS

Les données précédemment collectées ont été intégrées dans le logiciel GEMIS, qui est un programme informatique d'analyse de cycle de vie (ACV) et une base de données environnementale.

Une nouvelle base de données utilisateur a été créée afin de conserver les modifications réalisées. Les différents processus correspondant aux ressources énergétiques du mix électrique réunionnais ont ensuite été adaptés à partir des processus existants de GEMIS. Les distances de transport et les chaînes logistiques des ressources importées ont été modifiées afin de représenter au mieux les conditions d'approvisionnement de La Réunion.

Les différents processus ont ensuite été assemblés afin de reconstituer le mix électrique de La Réunion. Une fois la modélisation terminée, le calcul des impacts environnementaux a été lancé dans GEMIS afin d'obtenir les émissions de gaz à effet de serre associées au système étudié.

Toutes les données renseignées dans le tableau ont été vérifiées à partir des sources utilisées avant leur intégration dans GEMIS, afin de garantir la fiabilité du modèle et des résultats obtenus.

II.4.1. Source personnelle et convention de nommage

Une source personnelle a été créée dans GEMIS avant toute duplication de processus. Cet ordre n'est pas indifférent : le champ « source » étant obligatoire sur la plupart des objets, une duplication réalisée avant la création de la source contraint à conserver la source d'origine.

La convention de nommage adoptée consiste à suffixer chaque objet créé par le code territoire et l'année de référence, sous la forme « -RUN-2024 ». Le processus de mix porte ainsi le nom « el-generation-mix-RUN-2024 », et chaque processus de filière reprend ce suffixe. Cette convention permet de retrouver l'intégralité des objets de l'étude par un filtrage unique.

II.4.2. Justification du processus de mix dupliqué

Le processus de mix a été construit par duplication du processus « el-generation-mix-FR-2020 », qui décrit le mix électrique français, plutôt que créé à partir de rien. Le choix d'un mix français présente en outre l'avantage d'un cadre réglementaire et de conventions de comptabilisation communes avec le territoire étudié.

L'ensemble des filières héritées du mix français a été supprimé, puis remplacé par les processus de filière réunionnais. Tant que cette substitution n'est pas achevée, les résultats affichés restent ceux du pays d'origine et ne doivent pas être interprétés.

II.4.3. Sélection des processus de filière

Chaque filière du mix a été mise en correspondance avec un processus GEMIS de référence, selon une démarche identique : identification de la technologie mobilisée, sélection d'un processus présentant des caractéristiques technologiques et opérationnelles comparables, duplication, renommage selon la convention adoptée, remplacement de la source, puis ajustement des paramètres. Deux vérifications ont été conduites systématiquement : que le produit de sortie du processus corresponde bien à une production d'électricité et non à un coproduit tel que la chaleur, et que l'échelle de l'installation retenue soit cohérente avec celle des centrales réunionnaises.

Tableau 1 : Processus GEMIS

Filière	Processus GEMIS	Quantité (%)
Biodiesel	Biodiesel_pyrolysis-oil (wood-chips-forest-EU)- ICE-cogen-RUN-2024/en	37,90
Granulés de bois	wood-pellet-import-US- cofiring-coal-ST-RUN-2024	23,20
Hydraulique (barrage)	hydro-dam-big-generic- RUN	12,8
Hydraulique (fil de l'eau moyen)	hyro-ROR-medium-RUN- 2024	0,85
Hydraulique (fil de l'eau petit)	hydro-ROR-small-RUN- 2024-reactivated	0,05
Photovoltaïque	solar-PV-multi-RUN-2024	10,1
Gazole	dieselmotor-big-generic- RUN-2024	6,2
Bagasse	bagasse-ST-RUN-2024	5,7
Charbon	coal-ST-RUN-import-2024	1,3

Eolien	wind-turbine-RUN-2024_inland	1,2
Biogaz	biogas-biowastes-ICE-cogen 500 kW-RUN-2024/gross	0,6
Bioéthanol	Bioethanol_EtOH-BR-iLUC (arable)-CC-cogen-RUN-2024/en	0,1

Le contrôle de cohérence prévu a été effectué : la somme des pondérations est exactement égale à 100 %.

II.4.4. Modélisation du transport des combustibles importés

Un processus standard de production à partir de granulés de bois suppose implicitement une distance d'approvisionnement continentale et ne représente pas une chaîne maritime de plusieurs milliers de kilomètres. L'adaptation au contexte insulaire consiste donc, pour chaque processus de filière importée, à renseigner dans les données générales le moyen de transport : vraquier pour les vrac solides, navire-citerne pour les combustibles liquides, et la distance établie dans le classeur.

Un point important à noter sur le double comptage : certains processus standard incluent déjà une part de transport dans leur périmètre, et l'ajout d'un transport supplémentaire sans vérification conduirait à compter deux fois le même flux. Le contrôle s'effectue par l'onglet « chaîne de processus », qui doit faire apparaître le transport dans l'arbre amont.

III. Résultats

III.1. Facteur d'émission de gaz à effet de serre

Le calcul du processus « el-generation-mix-RUN-2024 », effectué pour une grandeur de référence de 1 GWh, conduit à une émission totale de 113 242 kg CO₂-équivalent. Ramené à l'unité fonctionnelle, le facteur d'émission du mix électrique réunionnais 2024 s'établit à 113,2 g CO₂-eq/kWh. Rapporté à la production électrique annuelle de 3 067.3 GWh, il correspond à environ 347 000 tonnes de CO₂-équivalent émises pour la production d'électricité de l'île en 2024.

Tableau 2 : Résultats GEMIS

Gaz	Quantité émise
Équivalent CO2	113 242 kg
CO2	105 430 kg
N2O	14,68 kg
CH4	125,68 kg
Perfluorométhane	0,0190 kg
Éthane perfluoré	0,0024 kg

Source : GEMIS, processus el-generation-mix-RUN-2024, onglet Résultats.

III.2. Représentation graphique

Les résultats ont ensuite été exportés vers Excel afin de réaliser le graphique demandé et de faciliter leur interprétation.

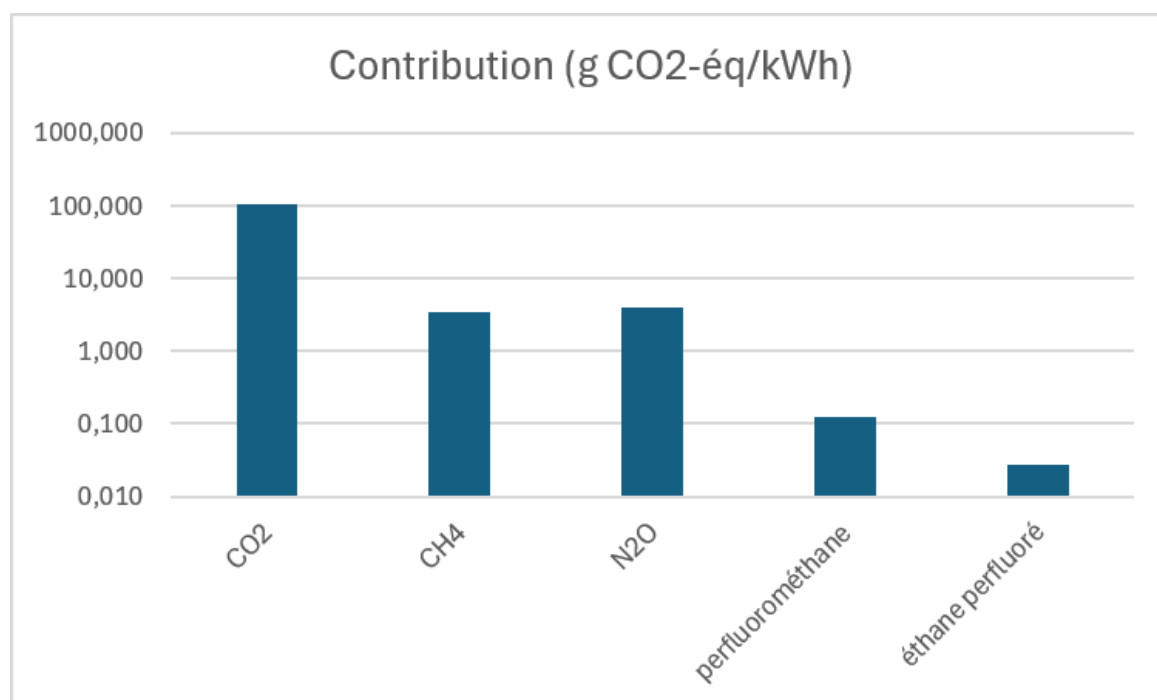


Figure 1 : Contribution de chaque GES au facteur d'émission du mix électrique réunionnais 2024, en g CO2-éq/kWh (échelle logarithmique)

III.3. Energie primaire mobilisée

La production de 1 GWh d'électricité mobilise 2,175 GWh d'énergie primaire cumulée, soit un rendement global du système de 46 %. Cette énergie primaire se décompose en 1,768 GWh de ressources renouvelables (81,3 %) et 0,402 GWh de ressources non renouvelables (18,5 %), le solde correspondant à d'autres flux. La consommation d'énergie cumulée, très proche de la dépense, s'établit à 2,169 GWh.

IV. Discussions

IV.1. Lecture du résultat

Les résultats obtenus sous GEMIS montrent que les émissions totales de gaz à effet de serre du mix électrique réunionnais s'élèvent à $113,242 \times 10^3$ kg CO₂-éq. L'analyse des différents gaz met en évidence une prédominance du dioxyde de carbone (CO₂), avec $105,430 \times 10^3$ kg, ce qui représente la majeure partie des émissions. Les émissions de méthane (CH₄), de protoxyde d'azote (N₂O) et des gaz fluorés demeurent quant à elles très faibles en comparaison.

Cette répartition s'explique principalement par l'utilisation de combustibles fossiles et de la biomasse pour une partie de la production d'électricité. Bien que le mix électrique réunionnais intègre également des énergies renouvelables, telles que l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien et le biogaz, le dioxyde de carbone demeure le principal gaz émis.

Par ailleurs, les ressources importées nécessitent un transport maritime avant leur utilisation sur l'île, ce qui participe également aux impacts environnementaux pris en compte dans l'analyse. Les résultats obtenus dépendent cependant des hypothèses retenues concernant les distances de transport, les procédés technologiques sélectionnés dans GEMIS ainsi que les données disponibles dans le Bilan Énergétique de La Réunion.

L'écart observé entre les émissions de CO₂ ($105,430 \times 10^3$ kg) et les émissions exprimées en équivalent CO₂ ($113,242 \times 10^3$ kg CO₂-éq) s'explique par la prise en compte des autres gaz à effet de serre, tels que le méthane et le protoxyde d'azote, dont le pouvoir de réchauffement global est converti en équivalent CO₂.

Cette étude met en évidence l'intérêt de l'Analyse du Cycle de Vie pour évaluer les impacts environnementaux du mix électrique réunionnais. Les résultats obtenus permettent d'identifier les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre et constituent une base d'analyse pouvant être utilisée pour orienter de futures réflexions sur l'évolution du mix énergétique.

IV.2. Apport de l'ACV par rapport au bilan énergétique

Le bilan énergétique attribue à La Réunion un taux d'énergies renouvelables de 92,4 % pour la production électrique 2024, ce qui suggère un système presque décarboné.

La distinction entre renouvelables locales et importées, neutre en bilan énergétique, devient déterminante en ACV. Les granulés de bois parcourent plus de 10 000 km depuis l'Australie et le biodiesel près de 9 750 km depuis l'Hexagone : ces chaînes logistiques constituent un poste d'impact que le bilan énergétique ignore par construction. C'est précisément le transfert de pollution dans l'espace évoqué en introduction.

IV.3. Limites de l'étude

L'étude présente plusieurs limites. Tout d'abord, la qualité des résultats dépend directement de la fiabilité des données collectées et intégrées dans GEMIS.

- Les distances de transport sont parfois estimées ou approximées ;
- Certaines données (ports, technologies, chaînes logistiques) proviennent de sources complémentaires au BER ;
- Les résultats dépendent des hypothèses et des facteurs d'émission intégrés dans GEMIS ;
- Seuls les gaz à effet de serre ont été étudiés ; les autres impacts environnementaux n'ont pas été analysés.

V. Conclusion

Ce travail pratique a permis de modéliser le mix électrique de La Réunion à l'aide du logiciel GEMIS à partir des données du Bilan Énergétique de La Réunion 2024. La constitution d'une base de données décrivant les centrales, les ressources énergétiques, les transports et les technologies a permis de réaliser une analyse des émissions de gaz à effet de serre associées à la production d'électricité.

Les résultats montrent que le dioxyde de carbone constitue le principal contributeur aux émissions de gaz à effet de serre du mix électrique réunionnais. Cette étude met en évidence l'intérêt de l'Analyse du Cycle de Vie comme outil d'aide à l'évaluation environnementale des systèmes énergétiques et permet de mieux comprendre les impacts associés au mix électrique réunionnais.

Références

AFNOR / ISO. NF EN ISO 14040 - Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Principes et cadres.

AFNOR / ISO. NF EN ISO 14044 - Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Exigences et lignes directrices.

OBSERVATOIRE ÉNERGIE RÉUNION (OER) / ÉNERGIES RÉUNION. Bilan Énergétique de La Réunion, édition 2025 (données 2024).

RAKOTOARIVELO A.M., PRAENE J.-P. Analyse de cycle de vie, support de cours, Master 2, Université de La Réunion.

IINAS. GEMIS 5 - Global Emission Model for Integrated Systems, base de données Standard.

EDF RÉUNION. Nos moyens de production électrique à La Réunion. reunion.edf.fr

ALBIOMA. Implantations à La Réunion (Bois Rouge, Le Gol) et en Australie (Tuan Biomass). albioma.com